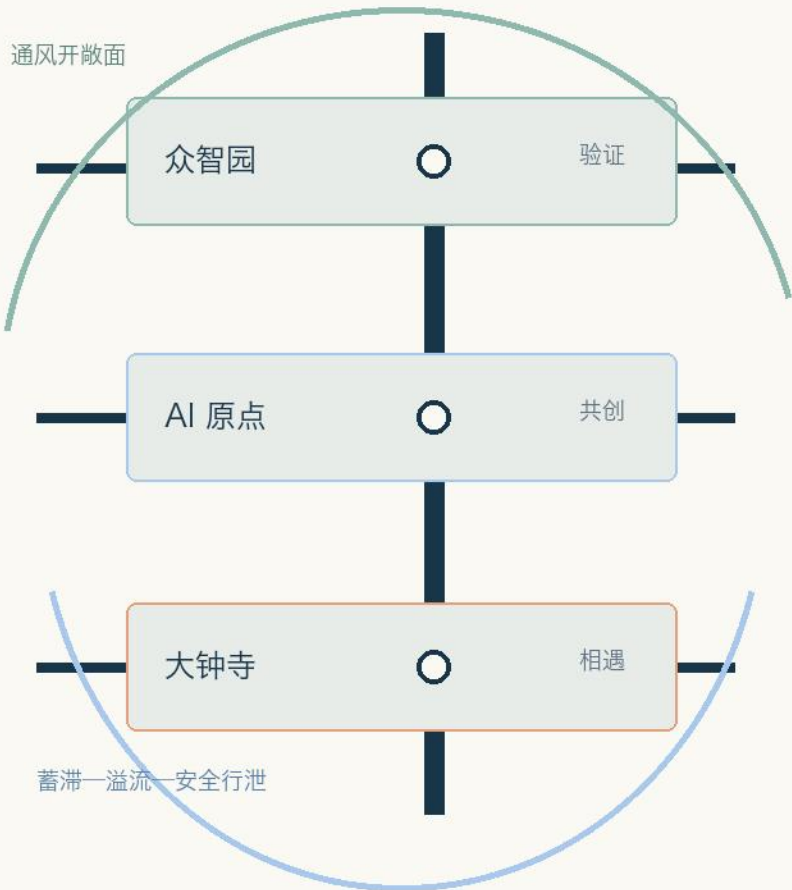


04 / 风、雨、人和维护共享一条轴

S4 均衡自适应：空间不是一次性造型，而是可监测、可回退、可维修的城市操作系统



五种系统回路

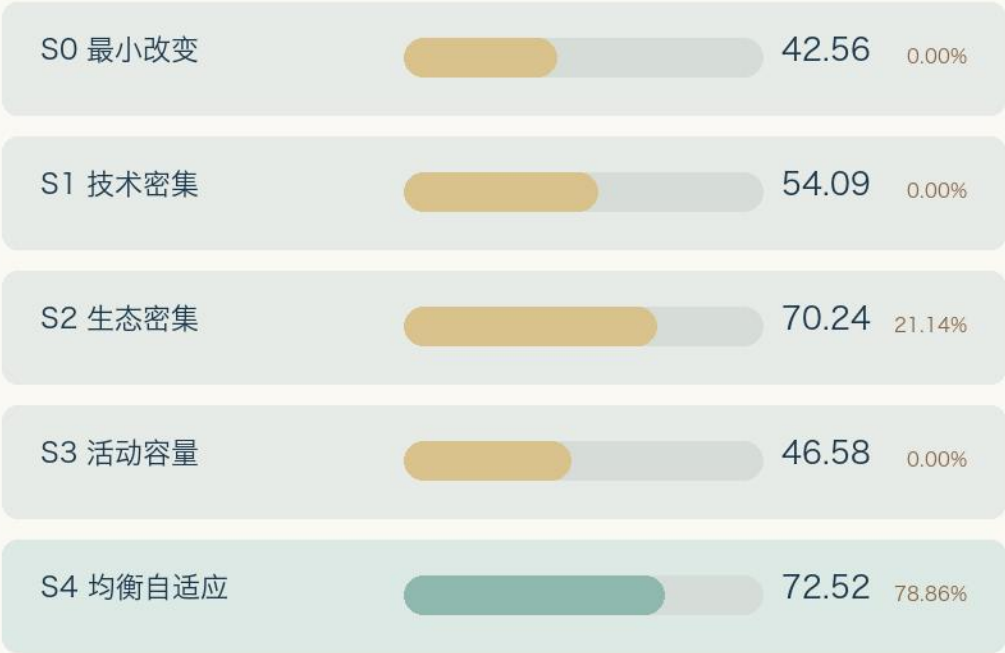
同一条轴必须同时容纳未来变化与日常生活

- 风 / 热 / 空气
开敞风路 + 疏林遮阴 + 四季实测
热浪/污染 → 降低活动、开放冷却点
- 雨 / 排水
源头减排 + 可见溢流 + 超标行泄
云暴 → 关闭低点、清疏、无障碍绕行
- 人 / 机器人
最慢的人优先 + 围栏 + 急停接管
严重冲突 → 机器人撤出，不拿人做测试
- 生态 / 夜晚
暗区 + 低亮度按需照明 + 物种监测
鸟撞/伤害 → 减光、停用、调整种植
- 资产 / 维护
资产 ID + 责任人 + 雨前雨后工单
连续逾期 → 以被动标准件替代主动设备

05 / 不是最高单项，而是最低后悔

五方案 × 五权重画像 × 八压力情景 × 50,000 次确定性抽样；随机种子 147228

候选方案稳健实验



S4 / 均衡自适应

四类权重画像第一；气候优先画像由 S2 胜出

稳健均值 72.518	P05—P95 70.252—74.871
最优概率 78.862%	平均遗憾 0.314
最低压力分 67.194	硬闸门 5 / 5

结论 选 S4 是因为跨价值冲突时平均遗憾最低，不是因为它在每一个单项里都最好。

模型边界 归一化多准则决策支持，不是 CFD、SWMM、碳核算、健康调查或工程验收。所有结果低置信度，现场数据到位后重算。

硬闸门 核心准备度 ≥60 | 最低压力分 ≥55 | 资本强度 ≤85 | 隐私 ≥80 | 人本 ≥75；只用于筛选，不替代法定审查。

数据可复算：5 个原型 / 11 项准则 / 5 类权重画像 / 8 类压力状态 / 50,000 次扰动

许丙南 × Codex / v1.3